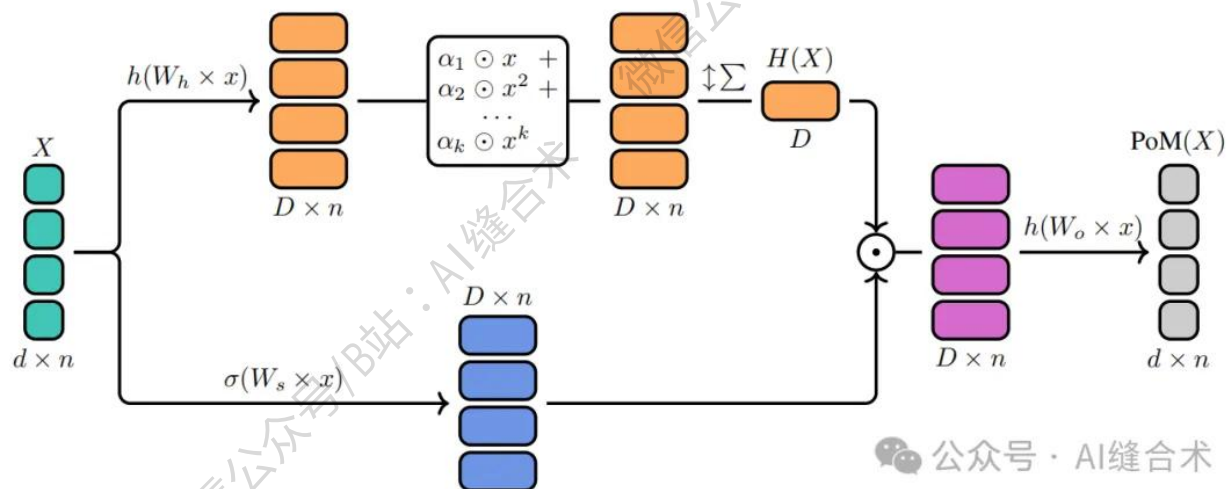


核心速览



论文题目: PoM: A Linear-Time Replacement for Attention with the Polynomial Mixer

中文题目: PoM: 基于多项式混频器的注意力机制线性时间替代方案

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2604.06129>

所属单位: 法国国家科学研究中心 (CNRS)、古斯塔夫·埃菲尔大学、巴黎综合理工学院、意大利帕多瓦大学等

核心速览:

本文提出**多项式混合器 (PoM)**，一种线性复杂度的令牌混合机制，可无缝替换 Transformer 中的自注意力。

PoM 通过学习多项式函数聚合输入令牌为紧凑表示，满足上下文映射特性，确保模型仍是通用序列到序列逼近器。在 NLP、OCR、3D 点云分割、地球观测和图像生成五个领域验证表明，PoM 匹配自注意力模型性能，且长序列下计算效率显著提升。

<https://mp.weixin.qq.com/s/uV3AlMndWrWVHeKLh1T-NA>

```
PoM(  
  (qc_proj): Linear(in_features=64, out_features=256, bias=False)  
  (ag_proj): Linear(in_features=128, out_features=64, bias=False)  
)
```

```
=====
```

Testing Self-Mixing (xc = None)

```
=====
```

```
Input xq shape: torch.Size([2, 10, 64])  
Output shape:  torch.Size([2, 10, 64])
```

```
=====
```

Testing Cross-Mixing (xc is provided)

```
=====
```

```
Input xq shape: torch.Size([2, 10, 64])  
Input xc shape: torch.Size([2, 15, 64])  
Output shape:  torch.Size([2, 10, 64])
```

```
=====
```

Testing Cross-Mixing with Mask

```
=====
```

```
Input xq shape: torch.Size([2, 10, 64])  
Input xc shape: torch.Size([2, 15, 64])  
Mask shape:    torch.Size([2, 10, 15])  
Output shape:  torch.Size([2, 10, 64])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！